$E(0)=0$ என்பதைக் கவனிக்க மற்றும் x_0 என்ற புள்ளியில் f -ன் தொடர்ச்சித் தன்மையினால் $\lim_{h\to 0} E(h)=0$ என்பதை நாம் முன்பே பார்த்துள்ளோம். மேலும் f வகையிடத்தக்கது என்பதால் சமன்பாடு (1)இலிருந்து

$$\lim_{h\to 0}\frac{E(h)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} - f'(x) = 0 .$$

f என்ற சார்பு x_0 இல் வகையிடத்தக்கது எனில், h பூச்சியத்தை நெருங்குவதைவிட, $E(h)$ வேகமாக பூச்சியத்தை நெருங்குவதைக் காணலாம்.

வரையறை 8.2

ஒரு குறிப்பிட்ட அளவையைத் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்க. அதன் துல்லியமான மதிப்பு **மெய்மதிப்பு** எனப்படும். சில நேரங்களில் நாம் அவற்றின் **தோராய மதிப்பை,** தோராய மதிப்பிடல் முறையில் காண்கின்றோம். இந்நிலையில்

தனிப்பிழை = மெய்மதிப்பு – தோராய மதிப்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது.

எனவே சமன்பாடு (6) நேரியல் தோராய மதிப்பு முறையில் ஏற்படும் தனிப்பிழையைத் தருகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு 8.2

நேரியல் தோராய மதிப்பீட்டு முறை மூலம் $\sqrt{9.2}$ -ன் தோராய மதிப்பைக் கணிப்பான் உதவியில்லாமல் காண்க.

தீர்வு

நேரியல் தோராய மதிப்பீட்டு முறையில் $\sqrt{9.2}$ -ன் தோராய மதிப்பைக் காண வேண்டியுள்ளது. சமன்பாடு (3)-ன் படி $f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$ என உள்ளது. இதற்கு நாம் பொருத்தமான f, x_0 மற்றும் Δx ஆகியவற்றைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். நம்முடைய இந்தத் தேர்வு மேற்கண்ட தோராய மதிப்பு சமன்பாட்டின் வலப்பக்கத்தை கணிப்பான் உதவியில்லாமல் கணக்கிடக்கூடிய வகையில் இருக்கவேண்டும். எனவே

$f(x)=\sqrt{x}, x_0=9$ மற்றும் $\Delta x=0.2$ என நாம் தேர்வு செய்வோம். இதனால் $f'(x_0)=\frac{1}{2\sqrt{9}}$ மற்றும்

$$\sqrt{9.2} \approx f(9)+f'(9)(0.2)=3+\frac{0.2}{6}=3.03333 \text{ என கிடைக்கும்.}$$

தற்போது, ஒப்பிட்டுக் பார்ப்பதற்காக, கணிப்பானைப் பயன்படுத்தினால் $\sqrt{9.2}=3.03315$ என கிடைப்பதைக் காணலாம். நம் தோராய மதிப்பு முதல் மூன்று தசம இடங்களுக்கு சரியாக உள்ளதைக் காணலாம். எனவே பிழை $3.03315-3.03333=-0.00018$. [மேலும் இங்கு ஒருவர் $f(x)=\sqrt{1+x}, x_0=8$ மற்றும் $\Delta x=0.2$ எனவும் தேர்வு செய்யலாம். எனவே f மற்றும் x_0 -ன் தேர்வு தனித்தன்மையுடையதாக இருக்க வேண்டியதில்லை].

எனவே மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டில் தனிப்பிழை என்பது $3.03315-3.03333=-0.00018$. தனிப்பிழை எந்த அளவு பிழை என்பதைக் குறிக்கின்றது; ஆனால் அது தோராய மதிப்பு எந்த அளவுக்கு மெய்மதிப்பிற்கு அருகாமையில் நன்றாக உள்ளது என்பதைக் கூறாது. இதற்காக இரண்டு எளிய நிலைகளைக் காணலாம்.

நிலை 1 : ஏதோ ஒரு அளவின் மெய்மதிப்பு 5 மற்றும் தோராய மதிப்பு 4 என்க. அதன் தனிப்பிழை $5-4=1$.

நிலை 2 : ஏதோ ஒன்றின் மெய்மதிப்பு 100 மற்றும் தோராய மதிப்பு 95 என்க. தற்போது அதன் தனிப்பிழை $100-95=5$. எனவே முதல் நிலையின் தனிப்பிழை இரண்டாம் நிலையை விடக்குறைவாக உள்ளது.

Chapter 8 Differentials and Partial Derivatives.indd 65 22-02-2020 13:23:50